

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A.

Ingeniería de software.

Sprint 2 - Proyecto Integrador.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Los ángeles de Ruth”:

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juarez Palacios.

Contenido

1. Modelo de Datos (ER)	3
A. Estructura de Tablas	3
2. Arquitectura del Sistema (AgendaVital)	3
Estructura de Capas y Tecnologías	3
Flujo de Interacción y Residencia de Datos	4
3. Diagramas de Secuencia	4
A. Flujo Principal (Proceso de Agendado Exitoso)	4
B. Flujo Crítico (Validaciones, Excepciones y Cambios)	5
4. Prototipos Funcionales (Interfaces del Sistema)	6
A. Pantalla de Inicio (Menú Principal)	6
B. Pantalla del Proceso (Agendar Nueva Cita)	7
C. Pantalla de Resultados (Cita Agendada y Gestión)	8
D. Diagrama de flujo lógico de interacción (UX)	8
5. Tabla de Trazabilidad	9

1. Modelo de Datos (ER)

Responsable: Jesús Javier Martínez Hernández (**Diseñador**)

El modelo ha sido estructurado en una herramienta CASE para cumplir con la **3ra Forma Normal (3FN)**, garantizando la eliminación de redundancias y la integridad de la información médica.

A. Estructura de Tablas:

- **Usuario y Tipo_Usuario:** Manejo de perfiles (médico/paciente) con contraseñas hasheadas para seguridad.
- **Cita:** Entidad central que vincula al usuario con un horario y un estado específico.
- **Horario:** Control de disponibilidad mediante campos booleanos (disponible).
- **Estado_Cita:** Catálogo para el seguimiento del flujo (Agendada, Cancelada, Completada).
- **Recordatorio:** Gestión de notificaciones vinculadas a cada cita.

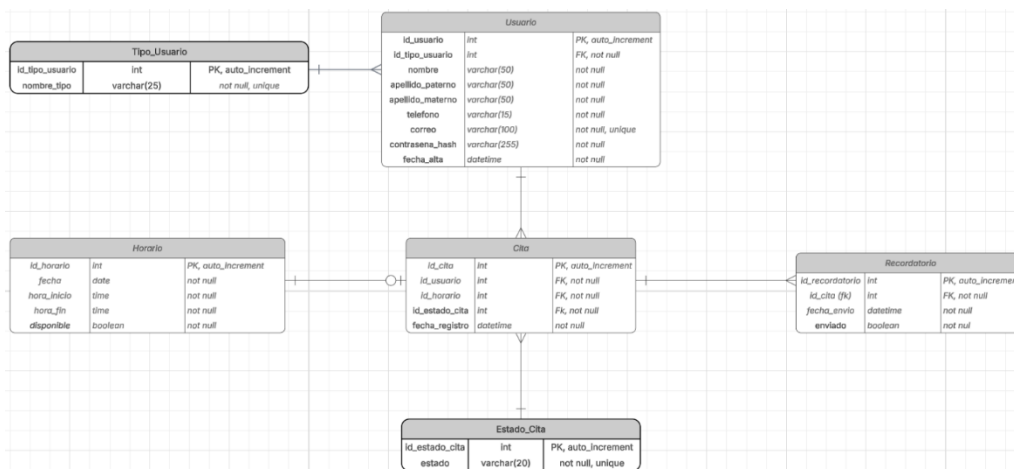


Ilustración 1: Diagrama ER

2. Arquitectura del Sistema (AgendaVital)

Responsable: Jesús Fernando Rodríguez Nava (**Dev Líder**)

Se ha seleccionado una arquitectura de **3 capas de tipo abierto**, diseñada para separar las responsabilidades de interfaz, procesamiento y persistencia. El entorno de desarrollo principal para esta estructura es **XAMPP**.

Estructura de Capas y Tecnologías

- **Capa 1: Presentación (Frontend):** Es el punto de interacción con pacientes y

personal del consultorio. Se encarga de mostrar formularios, consultar horarios y validar datos básicos en el cliente.

- **Tecnologías:** HTML, CSS y JavaScript.
- **Capa 2: Lógica de Negocio (Middleware):** Aquí reside el núcleo del sistema, donde se aplican las reglas para evitar citas duplicadas y gestionar los estados (programada, cancelada, atendida).
 - **Tecnología:** PHP.
- **Capa 3: Acceso a Datos (Backend):** Gestiona las operaciones CRUD y la comunicación directa con la base de datos. Es el lugar donde se almacena permanentemente la información del paciente y las citas.
 - **Tecnología:** MySQL.

Flujo de Interacción y Residencia de Datos

- **Interacción:** El flujo inicia en la Capa de Presentación, la cual envía solicitudes a la Capa de Lógica (PHP) para su validación. Una vez aprobada, se ejecuta la instrucción SQL en la Capa de Acceso a Datos (MySQL). Finalmente, el sistema devuelve una respuesta visual de confirmación al usuario.
- **Residencia:** La lógica de validación reside estrictamente en la **Capa de Lógica de Negocio**, mientras que los datos se almacenan exclusivamente en la **Capa de Acceso a Datos**.

3. Diagramas de Secuencia

Responsable: Jesús Javier Martínez Hernández (**Diseñador**)

Se han modelado las interacciones técnicas entre los actores (**Paciente y Personal**) y los componentes (**Sistema Web y BD del Sistema**) para garantizar que la lógica de programación en PHP responda correctamente a cada evento.

A. Flujo Principal (Proceso de Agendado Exitoso)

Describe el camino ideal del sistema desde el acceso hasta la conclusión de la consulta:

- **Inicio de Sesión:** El sistema valida los datos ingresados por el usuario contra la base de datos antes de permitir el acceso.
- **Gestión de Citas:** El paciente consulta los horarios disponibles; el sistema ejecuta la búsqueda en la BD y devuelve la lista de opciones.
- **Confirmación de Reserva:** Tras seleccionar un horario, el sistema verifica la disponibilidad en tiempo real, inserta el registro de la cita y confirma el éxito al paciente.
- **Automatización:** Una vez agendada la cita, el sistema registra y envía un

recordatorio de manera automática.

- **Finalización:** El proceso cierra cuando el paciente confirma asistencia y el personal médico registra el resultado final como "Asistida".

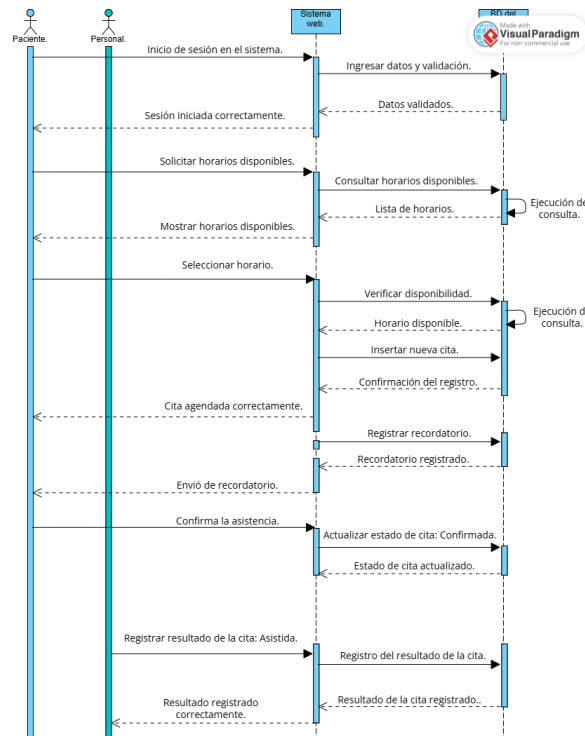


Ilustración 2: Flujo Principal

B. Flujo Crítico (Validaciones, Excepciones y Cambios)

Este diagrama detalla cómo el sistema maneja errores y cambios de estado mediante bloques lógicos (alt):

- **Reintentos de Acceso:** Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un aviso y permite al usuario corregirlos mediante un bloque de reintento.
- **Conflictos de Disponibilidad:** En caso de que un horario seleccionado ya no esté disponible, el sistema bloquea la inserción, emite un aviso y permite al paciente seleccionar un horario distinto.
- **Flexibilidad de la Agenda:** Se incluye la lógica para que el paciente pueda cancelar o reprogramar la cita, lo que dispara una actualización inmediata del estado de la cita en la base de datos.
- **Control de Asistencia:** Valida si el paciente confirma su asistencia o si el estado cambia a cancelado antes de que el personal registre el resultado de la cita.

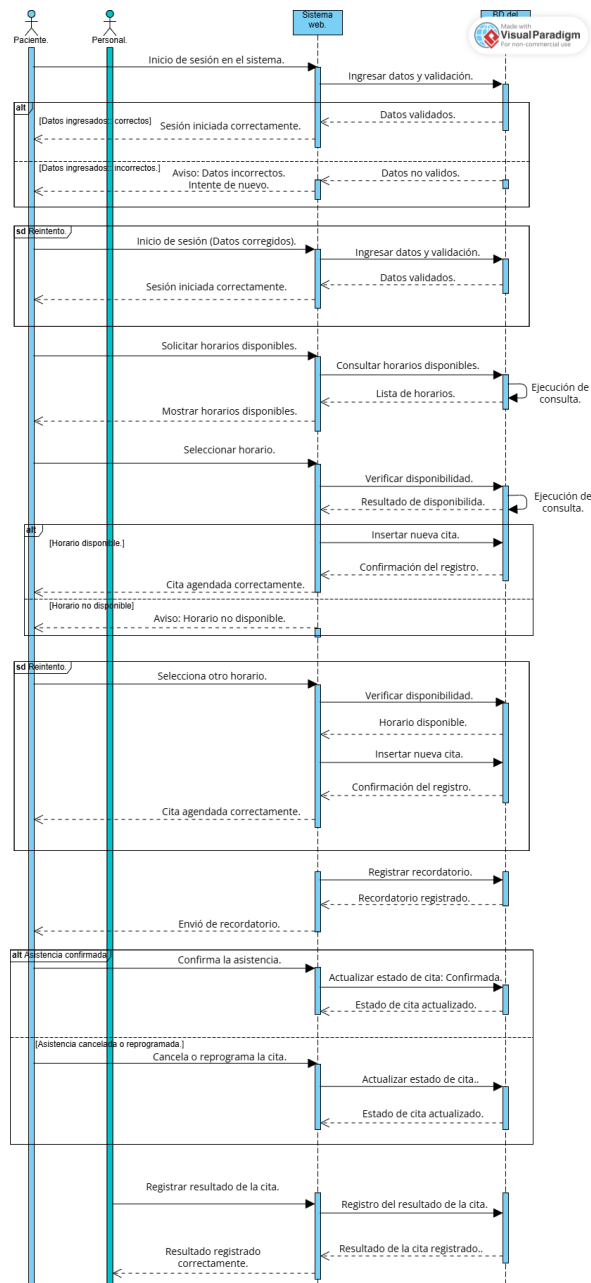


Ilustración 3: Flujo Crítico

4. Prototipos Funcionales (Interfaces del Sistema)

Responsable: Jesús Javier Martínez Hernández (Diseñador)

Se han diseñado interfaces intuitivas y sencillas que facilitan la navegación sin saturar de información al usuario, cumpliendo con una estructura funcional para el entorno web.

A. Pantalla de Inicio (Menú Principal)

Es el primer punto de contacto tras el inicio de sesión y sirve como tablero de

control central para el paciente.

- **Barra Lateral de Menú:** Permite el acceso rápido a las funciones de "Agendar Cita", "Mis Citas" y edición de "Perfil".
- **Resumen de Próxima Cita:** Una tarjeta destacada que muestra al usuario la fecha, hora y el estado de su cita más cercana.
- **Acción Principal:** Botón central de "Crear Cita" para iniciar el flujo de agendado de manera directa.
- **Widget de Calendario:** Vista mensual interactiva para la consulta rápida de días actuales.

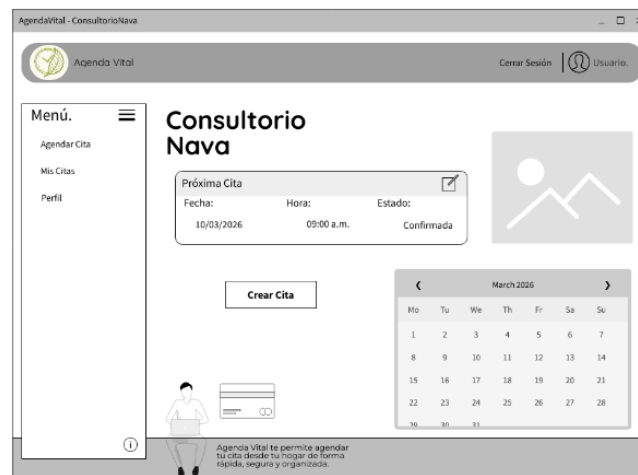


Ilustración 4: Pantalla Dashboard

B. Pantalla del Proceso (Agendar Nueva Cita)

Interfaz diseñada para la selección precisa de tiempos, evitando la sobrecarga de datos.

- **Selector de Fecha:** Campo de entrada con formato (DD/MM/AAAA) para consultar la disponibilidad en días específicos.
- **Matriz de Horarios:** Una tabla organizada por hora y día (Lunes a Sábado) que utiliza iconos visuales para indicar si un espacio está disponible, ocupado o bloqueado.
- **Validación de Disponibilidad:** Incluye un apartado de "Horario Seleccionado" que confirma si el espacio está libre antes de proceder, permitiendo agendar o cancelar la selección.
- **Control de Errores:** En caso de conflicto, el sistema despliega una alerta visual indicando que el horario no está disponible y solicita al usuario elegir otro.

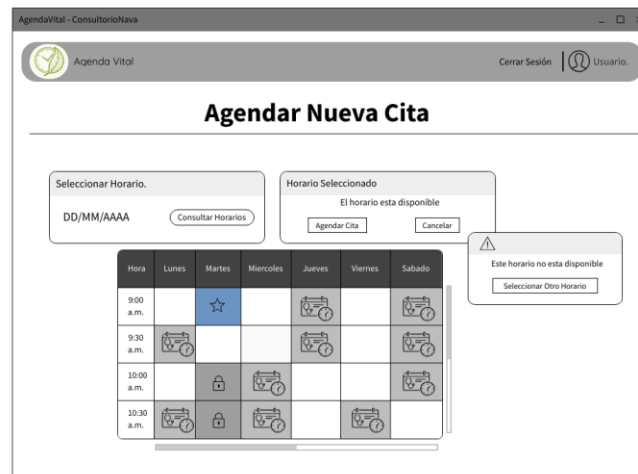


Ilustración 5: Pantalla de Proceso

C. Pantalla de Resultados (Cita Agendada y Gestión)

Interfaz de confirmación y administración de la cita ya registrada.

- **Detalles del Registro:** Muestra un resumen claro con el nombre del paciente, fecha y hora exacta de la cita agendada.
- **Acciones Administrativas:** Botones dedicados para "Confirmar Asistencia", "Cancelar Cita" y "Reprogramar Cita", permitiendo la gestión flexible de la agenda.
- **Estado del Recordatorio:** Sección informativa que confirma al usuario que se enviará una notificación previa a la fecha de su cita.



Ilustración 6: Pantalla Resultado

D. Diagrama de flujo lógico de interacción (UX)

Para fines de validación UX, se establece que se espera que este sea el correcto

flujo del usuario, modelando cada nodo de decisión desde el acceso hasta la confirmación de la cita.

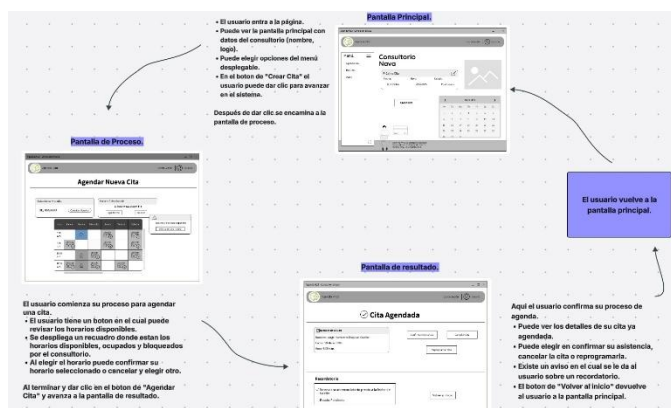


Ilustración 7: Flujo de Usuario

5. Tabla de Trazabilidad

Responsable: Jorge Humberto Esquivel Cuellar (Analista)

Esta tabla de 6 columnas asegura el cumplimiento de los requisitos funcionales (RF) mediante el cruce de las entidades de base de datos, los flujos lógicos y las pantallas finales del sistema.

ID	Requisito Funcional	Entidad ER (Imagen 1)	Diagrama de Secuencia	Pantalla de Prototipo	Flujo de Usuario (Imagen 7)
RF-01	Permitir registro, edición y eliminación de citas médicas.	Imagen 1	Imagen 3: Flujo Crítico	Imagen 5: Pantalla de Proceso	Imagen 7
RF-02	Enviar recordatorios automáticos a los pacientes.	Imagen 1	Imagen 2: Flujo Principal	Imagen 6: Pantalla de Resultado	Imagen 7
RF-03	Permitir confirmar, cancelar y reprogramar citas.	Imagen 1	Imagen 3: Flujo Crítico	Imagen 6: Pantalla de Resultado	Imagen 7
RF-04	Centralizar la agenda del consultorio en una sola plataforma.	Imagen 1	Imagen 2: Flujo Principal	Imagen 4: Dashboard	Imagen 7

ID	Requisito Funcional	Entidad ER (Imagen 1)	Diagrama de Secuencia	Pantalla de Prototipo	Flujo de Usuario (Imagen 7)
RF-05	Registro de citas (asistidas, no asistidas, canceladas).	Imagen 1	Imagen 3: Flujo Crítico	Imagen 6: Pantalla de Resultado	Imagen 7